DOKUMENTATION & ARCHITEKTUR

Systematische Zuordnung der Quellen zum EABC / E_8-Modell

Klassifizierung der 32 Forschungsquellen in die drei Fundamentsäulen und die Systemebene des topologischen E_8-Universums.

Überblick der Modell-Architektur: Das EABC/E_8-Modell vereint diskrete Zahlentheorie, kontinuierliche Ausnahmegruppen-Geometrie und globale Topologie. Die 32 analysierten Quellen liefern das mathematische Fundament, um physikalische Eich- und Materiefelder sowie deren Massen und Mischungswinkel ohne frei einstellbare Parameter abzuleiten.

1. Säule: Diskrete Arithmetik & Zahlentheorie (EABC)

Diese Quellen stellen die diskrete arithmetische „Grammatik“ bereit, die kontinuierliche Vakuum-Entartungen (flache Richtungen im Potenzial) eliminiert und physikalische Zustände über Modulo-12-Arithmetik, quadratische Zahlkörper und Hecke-Operatoren quantisiert.

Quelle / Dokument	Typ	Inhaltliche Funktion & Relevanz im Modell
Fundamente der EABC-Arithmetik	Markdown	Definition der vier primen Restklassen p ≡ 1, 5, 7, 11 (mod 12) (Klein'sche Vierergruppe V■) und Siebung von Primzahlvierlingen.
Die EABC-Arithmetik bildet...	Markdown	Beschreibt das diskrete Arithmetik-Skelett als unelastisches Fundament gegen kontinuierliche Fluktuationen und Vakuum-Drifts.
Arithmetik des E8-Lifts	Markdown	Funktorieller Übergang von diskreten Restklassen zum E■-Wurzelgitter über die Aktion von Hecke-Operatoren T■.
Invarianz der Modulgruppen	Markdown	Untersuchung der Gruppenwirkung von SL■(■) und deren Untergruppen auf arithmetische Strukturen.
MODULAR GROUP ACTION ON QUADRATIC FIELD...	PDF	Konstruktiver Nachweis, dass Modulo-12-Kongruenzen invariante M'-Orbits auf reellen quadratischen Zahlkörpern erzeugen.
Fred Diamond & Jerry Shurman: A First Course in Modular Forms	PDF	Mathematisches Standardwerk: Modulformen, Eisenstein-Reihen E■(τ), Hecke-Operatoren T■ und Eichler-Shimura-Relation.
The Moduli Space of Rational Elliptic Surfaces	URL	Verankert die kanonische Rolle der Zahl 12 über die modulare Diskriminante Δ(τ) und die Topologie elliptischer Flächen.
Concrete Mathematics (Graham, Knuth, Patashnik)	PDF	Bereitstellung kombinatorischer und zahlentheoretischer Grundlagenwerkzeuge für die Arithmetik.

2. Säule: Kontinuierliche Lie-Geometrie & Darstellungstheorie (E■, G■, F■)

Diese Schicht beschreibt die kontinuierlichen Symmetriegruppen, das 248-dimensionale E■-Wurzelskelett, die maximalen Algebrenzerlegungen sowie den erweiterten Cartan-Zusammenhang für Gravitation und Eichfelder.

Quelle / Dokument	Typ	Inhaltliche Funktion & Relevanz im Modell
Geometrie der E8-Physik	Markdown	Maximalzerlegung 248 = (14,1) ⊕ (1,52) ⊕ (7,26) unter G■ × F■ sowie Herleitung der Eich- und Gravitationsfeldgleichungen.

Quelle / Dokument	Typ	Inhaltliche Funktion & Relevanz im Modell
Das E8-Wurzelskelett	Markdown	Geometrie der 240 Wurzelvektoren des Gitters Γ■ und Verankerung im 512-elementigen antipodalen 2-Skelett (r■(E■)=9).
Der E8-Lift-Mechanismus	Markdown	Kategorialer Einbettungsfunktor über induzierte Darstellungen Ind_H^G und Frobenius-Reziprozität.
Brücke zur Geometrie	Markdown	Verknüpfung der Lie-Algebra-Generatoren mit den physikalischen Raumzeit- und Eichsektoren.
Geometrie der Einheit	Markdown	Gesamtschau der unifizierten Lie-Geometrie als radikale Weiterführung des Einsteinschen Programms.
Die E8-Schattenraumprojektion	Markdown	MacDowell–Mansouri-Reduktion des Cartan-Zusammenhangs A = ω + (1/■)e + A_int auf die 4D-Raumzeit.
EABC und E8-Architektur	Markdown	Gesamteinbettung der Eich- und Materiefelder in die E■-Struktur.
Relativistische Periheldrehung	Markdown	Ableitung der Schwarzschild-Geodäten und der exakten 42,98''/Jh. Periheldrehung des Merkur ohne freie Parameter.
E. Kowalski: Representation Theory of Groups	PDF	Abstrakte Darstellungstheorie, Struktur der Weylgruppe W(E■) der Ordnung 696.729.600 und induzierte Darstellungen.
Charaktere Kompakter Gruppen	Markdown	Bündelprojektion über orthogonale Gruppencharaktere χ_ρ auf isotypische Komponenten.
tight projective 5-designs and exceptional structures (Nasmith)	PDF	Wurzelsysteme der Ausnahmegruppen, Albert-Algebra und Sterndekposition von E■ für exakt 3 Fermion-Familien.
Invariant Geometric Structures and Chern Numbers of G2 Flag Manifolds	PDF	Differentialgeometrie von G■ als Automorphismengruppe der Oktonionen ■ und Flaggenmannigfaltigkeiten.
Harmonic and Minimal Unit Vector Fields... G2 and G2/SO(4) (Verhóczki)	PDF	Explizite Matrix-Darstellungen und Wurzelraumstrukturen der 14-dimensionalen Lie-Algebra g■.

3. Säule: Globale Topologie, Homogene Räume (X■ = G■/SO(4)) & Swampland

Diese Quellen untersuchen die unelastischen Invarianten des 8-dimensionalen internen Wolf-Raumes X■, welche als topologischer Filter für Ladungen, Dirac-Nullmoden und Teilchenmassen wirken.

Quelle / Dokument	Typ	Inhaltliche Funktion & Relevanz im Modell
Geometrische Projektion und topologische Selektion...	Markdown	Gegenüberstellung von phänomenologischem Higgs-Potenzial und topologischem X■-Filter.
Im EABC/E8-Modell nehmen die Pontryagin-Klassen...	Markdown	Rolle der unelastischen Pontryagin-Zahlen p■²[X■]=4 und p■[X■]=7 für den topologischen Massenschutz.
Topologie der E8-Materie	Markdown	Quantisierung von Fermion-Nullmoden über den Atiyah-Singer-Indexsatz.
Topologische Vakuum-Fixierung	Markdown	Dreifacher Schutzschirm gegen kontinuierliche Parameter-Drifts und Zerfallskanäle.
Topologie der Quantisierung / Geometrie der Quantisierung	Markdown	Berechnungen zum Verschwinden des ungekoppelten Â-Genus (Â(X■)=0) und Erzeugung gekoppelter Dirac-Nullmoden.
EABC: Yukawa-Topologie	Markdown	Algebraisierung der Yukawa-Matrix Y_ijk aus dem (7,26)-Verschränkungssektor über Bündelschnitte.

Quelle / Dokument	Typ	Inhaltliche Funktion & Relevanz im Modell
Chern-Klassen des Wolf-Raums	Markdown	Explizite Auswertung der Chern-Klassen c■(E)=6u und c■(E)=3u² für exakt 3 Fermion-Familien.
E8-Mischungswinkel-Modell	Markdown	Herleitung der CKM- und PMNS-Mischungswinkel aus der Geometrie und EABC-Interferenz.
Vakuuminstabilität im Swampland	Markdown	Gegenüberstellung dynamischer String-Instabilitäten und des topologisch-arithmetischen Schutzschirms.
Bang-Yen Chen: Übersichtsarbeiten (arXiv:1805.04796 / arXiv:2401.03292)	PDF/MD	Begründung der Theorie der Zwei-Zahlen #■M = 2^(r■(G)) und maximaler antipodaler Mengen (512 Punkte für E■, 8 für X■).
A. Borel & F. Hirzebruch: Characteristic Classes and Homogeneous Spaces, I	PDF	Mathematisches Standardwerk zur expliziten Berechnung charakteristischer Klassen homogener Räume G/H.
Positive Quaternion Kähler Manifolds	PDF	Systematisierung von Wolf-Räumen, Atiyah-Singer-Index und Quaternions-Kähler-Geometrie.
Poincaré Polynomials and Curvature Operators... (Petersen & Stanfield)	PDF	Spektralanalyse von Krümmungsoperatoren und Poincaré-Polynomen für den Wolf-Raum G■/SO(4).
Geometry of Submanifolds and Homogeneous Spaces (MDPI / arXiv:2504.07586)	PDF	Invariante Untermannigfaltigkeiten, Lie-Triple-Systeme und symmetrische Zerlegungen von G■.
Bubble instability of mIIA on AdS■ × S■ (Bomans et al.)	PDF	Untersuchung nicht-perturbativer Instabilitäten (Dilaton-Blasen) als empirischer Hintergrund für die Swampland-Vermutung.

4. System- & Methodenebene

Ergänzende Quellen zur infrastrukturellen Anbindung und wissenschaftstheoretischen Einordnung.

Quelle / Dokument	Typ	Inhaltliche Funktion & Relevanz im Modell
Differential Geometry and its Applications - Unicamp	URL	Technische Zugangsschnittstelle zur Bibliothek für differenzialgeometrische Primärliteratur.
Gern — ich würde ihn als wissenschaftlich-philosophisch...	Markdown	Wissenschaftstheoretische Reflexion über die Synthese von Zahlentheorie, Lie-Geometrie und Topologie.